

⚠ Esta información tiene un carácter meramente informativo. Para obtener asesoramiento o diagnóstico médicos, consulta a un profesional.

Estrategia de Integración: Login Real y Notificaciones por Correo

Para conectar cuentas reales (como `maver.gonz@gmail.com`) y enviar correos de bienvenida o confirmación de pedidos, debemos integrar **Google OAuth** y un **Servicio de Correos Transaccionales** a nuestro "Cerebro" (Backend en Cloudflare).

Aquí te explico cómo lo estructuraremos, qué necesitamos considerar y la estructura de costos operativos.

1. El Sistema de Login con Google (OAuth 2.0)

Actualmente, tenemos un botón de Google de "simulación" en el HTML. Para que funcione con cuentas reales de forma segura, el flujo será el siguiente:

¿Cómo funciona el flujo real?

1. **Frontend (`login.html`):** El cliente hace clic en "Iniciar sesión con Google". Google le pide permiso en una ventana emergente y, si el cliente acepta, Google le devuelve a nuestra página un "Token Cifrado" (JWT).
2. **Backend (Cloudflare Worker):** Nuestro frontend toma ese Token y se lo envía a nuestra API. La API verifica matemáticamente con los servidores de Google que el token es auténtico y extrae el correo, el nombre y la foto del cliente.
3. **Base de Datos (D1):** Nuestro sistema busca si el cliente ya existe en la tabla `Customers`.
 - Si **no existe**, crea el cliente, le asigna un ID y dispara el correo de Bienvenida.
 - Si **ya existe**, simplemente le da acceso.
4. **Sesión:** El Backend le devuelve al navegador un *Token de Sesión* propio de Mathsoluis para que el cliente navegue de forma segura por `cuenta.html`.

Lo que necesitamos crear (Tu tarea):

Necesitaremos generar una credencial oficial en Google. **(Nota: Este servicio es 100% gratuito).**

- Tendrás que ir a **Google Cloud Console**, crear un proyecto llamado "Mathsoluis" y configurar la "Pantalla de consentimiento de OAuth".
- Al finalizar, Google te entregará un `Client ID` (un código largo que termina en `.apps.googleusercontent.com`). Ese es el código que reemplazaremos en nuestro HTML.

2. El Sistema de Envío de Correos (Notificaciones)

Los servidores modernos sin servidor (*Serverless*), como los Cloudflare Workers que estamos usando, no tienen "servidores de correo SMTP" tradicionales integrados. Por lo tanto, para enviar correos que no caigan en la carpeta de *Spam* y luzcan profesionales, usamos una **API de correos transaccionales**.

La recomendación High-Ticket: <https://www.google.com/search?q=Resend.com>

Te sugiero utilizar **Resend** (o alternativamente SendGrid). Resend es la plataforma más moderna, rápida y compatible con Cloudflare. Nos permite diseñar correos electrónicos con código HTML para que lleguen con el logotipo de Mathsoluis, colores de la marca y un diseño impecable.

¿Cómo funciona el flujo de correos?

1. En nuestro Backend programaremos una función llamada `enviarCorreoBienvenida(email, nombre)`.
2. Cuando el sistema detecte un nuevo registro en la base de datos, llamará a esta función.
3. El Backend se conectará en milisegundos con Resend pasándole nuestra clave secreta, y Resend se encargará de entregar el correo a la bandeja de entrada del cliente.
4. Esto mismo lo aplicaremos para la función `enviarConfirmacionPedido()`.

Lo que necesitamos crear (Tu tarea):

- Tendrás que crearte una cuenta gratuita en <https://www.google.com/search?q=Resend.com>.
- Al validar tu dominio o correo, la plataforma te entregará una `API Key`. Esta clave la guardaremos como un "Secreto" en tu entorno de Cloudflare usando la terminal (`npm run wrangler secret put RESEND_API_KEY`).

3. Estructura de Costos Operativos Mensuales/Anuales

Para total transparencia con el cliente, estos son los gastos de mantenimiento de la infraestructura externa que sostendrá la plataforma:

- **Dominio (.cl o .com):** ~\$10.950 CLP al año (Se paga directamente a NIC Chile o al proveedor del dominio).
- **Login de Usuarios (Google Cloud Console):** \$0 (El servicio de autenticación OAuth 2.0 es gratuito).
- **Hosting y Base de Datos (Cloudflare Workers + D1):** \$0 en fase inicial. Cloudflare ofrece un plan gratuito sumamente generoso (100.000 peticiones diarias). Si la tienda

crece masivamente, el plan de pago es de tan solo **\$5 USD al mes**.

- **Correos Transaccionales (Resend): \$0 en fase inicial.** El plan gratuito permite enviar hasta 3.000 correos al mes (100 diarios). Si se supera este límite de ventas/registros, el plan de pago comienza en **\$20 USD al mes** (hasta 50.000 correos).
- **Pasarela de Pagos (Webpay/Transbank):** No tiene costo fijo mensual de mantención, solo se cobra el porcentaje de comisión por cada venta exitosa según el contrato del cliente con Transbank.

4. Próximos Pasos Técnicos a Programar

Una vez que tengas esas dos claves (**Google Client ID** y **Resend API Key**), actualizaremos el código en el siguiente orden:

1. **Actualizar el Backend (`src/index.js`):** * Crearemos la ruta `/api/auth/google` para validar los tokens reales.
 - Integraremos la función de API para enviar correos electrónicos a través de *fetch*.
2. **Actualizar el Frontend (`login.html`):** * Colocaremos tu `Client ID` real.
 - Cambiaremos la función simulada por una llamada real a nuestra nueva ruta de validación en el backend.
3. **Actualizar el Frontend (`checkout.html`):**
 - Añadiremos la lógica para que, al procesar un pago exitoso, el backend dispare el correo de confirmación con el resumen de los productos comprados (La Bata, el Sostén, etc.).

Conclusión

La arquitectura que tenemos soportará esto de manera brillante. Estás a dos claves y un par de bloques de código de tener un ecosistema de usuarios totalmente automatizado, escalable y con costos operativos extremadamente bajos (o nulos en su inicio).